

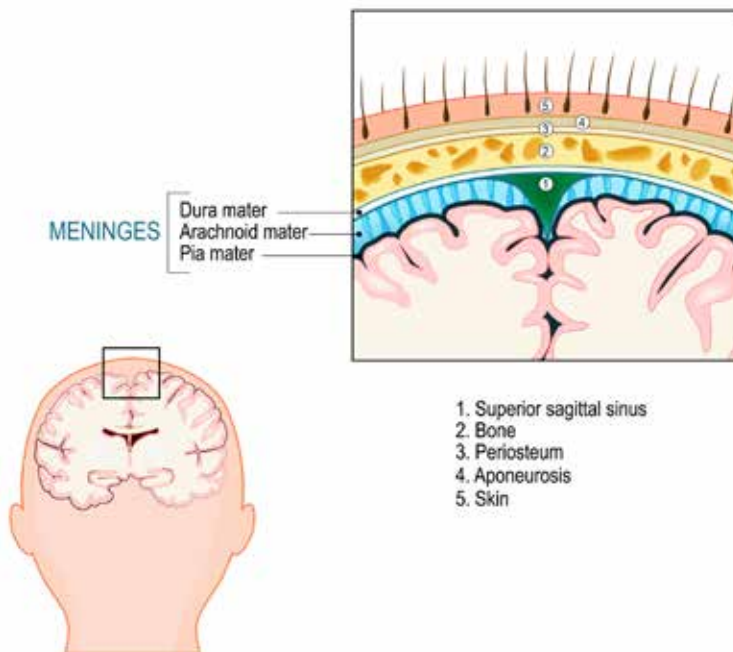
הקדמה

שיעורי התמותה מפגיעות ראש בינוניות וקשות הם 10% ו-30% בהתאמה. מאלו ששרדו מפגיעת ראש בינונית או קשה, מעל מחצית נשארו עם פגיעה נוירולוגית כלשהי. תאונות דרכים הן הגורם העיקרי לפגיעות ראש אצל אנשים מתחת לגיל 65, ונפילות הן הגורם העיקרי לפגיעות ראש אצל קשישים.

פגיעות ראש נחשבות לפציעות הקשות ביותר לטיפול. אנשים עם פגיעת ראש עלולים שלא לשתף פעולה ולהיות תוקפניים. כמו כן ייתכנו תגובות כמו הקאות או נעילת לסתות שיקשו לבצע אינטובציה (צנרר). לעיתים צריכת אלכוהול או סמים או מצב של הלם עקב פגיעות אחרות עלולים להקשות על המטפל להעריך את מצב הנפגע. טעות באבחון יכולה לקרות גם אם יש פגיעה תוך-גולגולתית חמורה המתבטאת בפגיעה חיצונית קלה למדי.

לחץ תוך-גולגולתי (Intra Cranial Pressure: ICP)

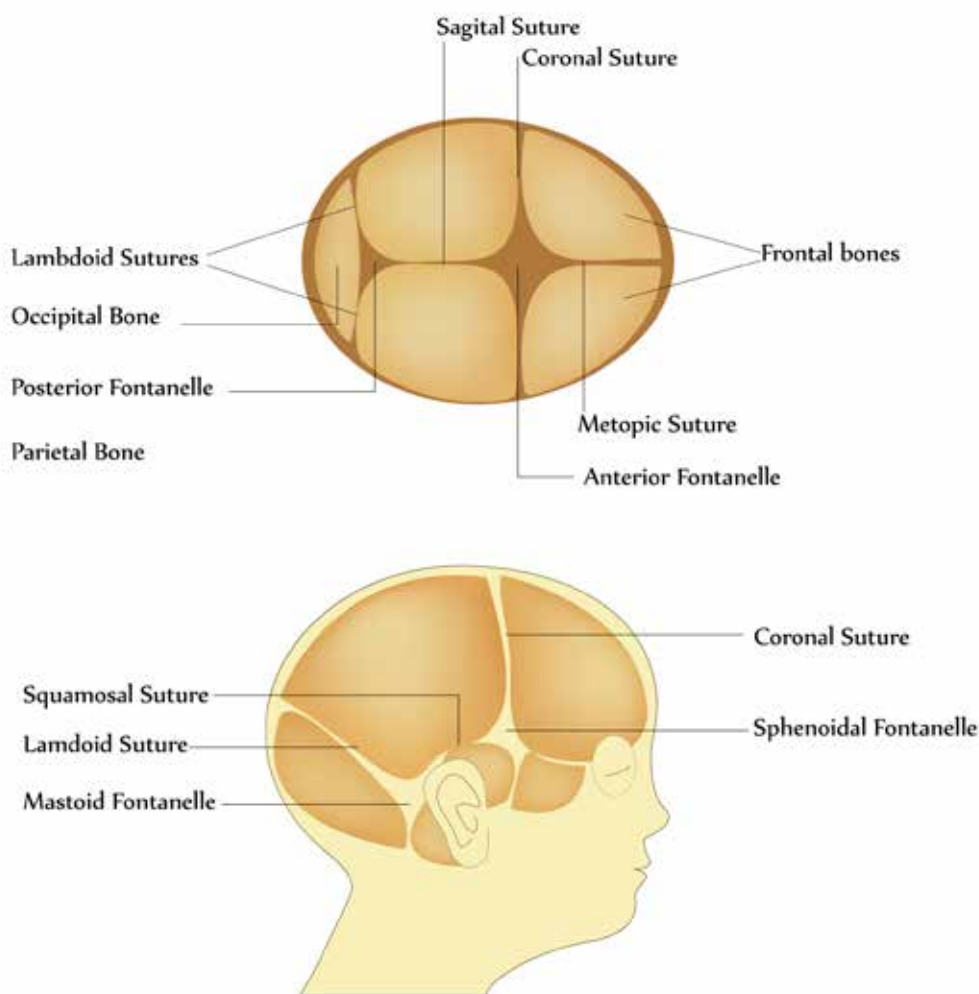
הכרת האנטומיה של הראש והמוחות היא הכרחית להבנת הפתופיזיולוגיה של פגיעות ראש. הקרקפת היא השכבה החיצונית ביותר המכסה את הראש, ושכבת עור זו מספקת הגנה מועטה לגולגולת ולמוח. הקרקפת בנויה מכמה שכבות שכוללת עור, רקמת חיבור ופריאוסטאום (periosteum) של הגולגולת (איור 13.1). התקרחות ותהליך ההזדקנות יכולים לגרום לקרקפת להיות דקה יותר ובכך להקטין את ההגנה שהיא מספקת. עור הקרקפת והרקמה הרכה שעוטפת את הפנים עשירים בכלי דם, ופצעים קטנים ושטחיים עלולים לגרום לדימום רב שאפשר להשתלט עליו על ידי הפעלת לחץ ישיר על אזור הדימום.



איור 13.1 תיאור סכמטי של שכבות הגולגולת

הגולגולת מורכבת מכמה עצמות המתחברות לכדי מבנה אחיד בתקופת הילדות. כמה פתחים קטנים בגולגולת מאפשרים מעבר לכלי דם ולעצבים הקרניאליים. פתח אחד גדול, נקב העורף הגדול, הפורמן מגנום (foramen magnum), נמצא בחלק האחורי של הגולגולת ובו עובר גזע המוח ומתחבר לחוט השדרה. בתינוקות אפשר להבחין בין העצמות במוחניים הקריניים מִרְפָּסִים, פונטנלות (fontanels) (איור 13.2). כלומר עד שהם נסגרים אין לתינוק הגנה גרמית מעל אזורים אלו. בדרך כלל המרפסים נסגרים עד גיל שנתיים.

אף שרוב העצמות בגולגולת הן עבות וחזקות, הגולגולת דקה במיוחד באזור הרקות, ואזור זה מועד לשברים. הגולגולת מספקת הגנה רבה למוח, אך המשטח הפנימי של בסיס הגולגולת הוא מחוספס וגבשושי. כאשר מופעל כוח קהה המוח עלול לנוע על פני המשטח המחוספס, דבר שעלול לגרום לחבלות ברקמת המוח.



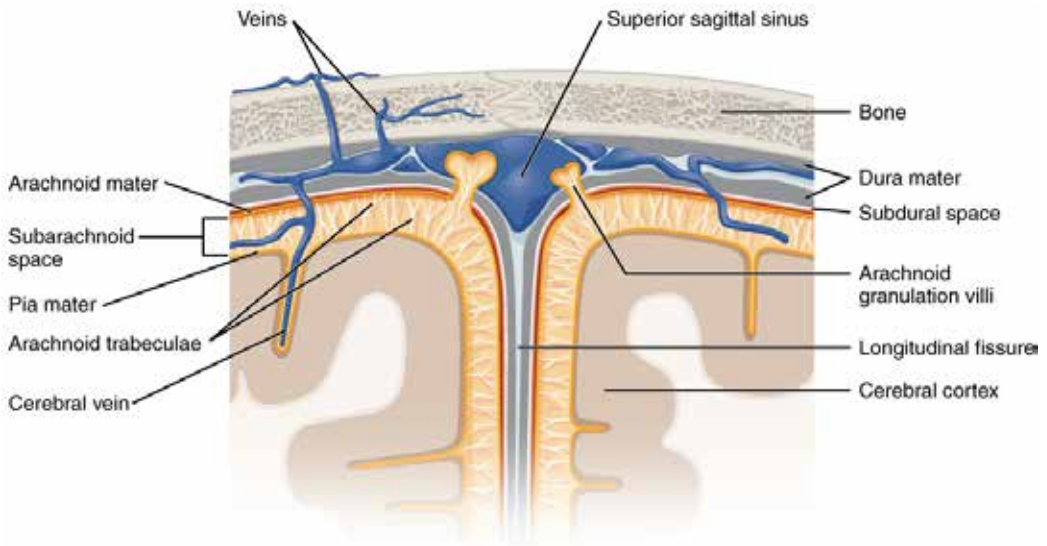
איור 13.2 עצמות הגולגולת והמרפסים (הפונטנלות, Fontanels)

העצמות מופרדות זו מזו על ידי מרפסים (פונטנלות). מרווחים אלה מאפשרים למוח לגדול. הם צפויים להיסגר עד גיל שנתיים.

דימום בקרומי המוח

יש שלושה קרומים (meanings) נפרדים המכסים את המוח (איור 13.1).

- (1) **הקרומ הקשה, קרום הדורה (dura mater)** - הוא השכבה העליונה ביותר העוטפת את המוח והיא מורכבת מרקמה סיבית חזקה העוטפת את הגולגולת מבפנים ומונחת על קימורי הגולגולת (הגולגולת אינה חלקה יש בה קימורים). העורקים המזינים את קרומי המוח נמצאים בין עצמות הרקה (בצד הפנימי של הגולגולת) ובין הקרום הקשה. מרווח זה מכונה מרווח אפידורלי (epi-dural space). קרום הדורה צמוד מצד אחד למוח ומצד אחד לצד הפנימי של הגולגולת, אך מכה באזור הרקות (שבו עצם הגולגולת דקה יותר) עלולה לגרום לשבר ולפגיעה בכלי הדם, דבר שיגרום להצטברות דם באזור זה. זהו דימום אפידורלי. המרווח הפוטנציאלי בין הקרום הקשה לקרום שמתחתיו (להלן) הוא המרווח הסאבדורלי (subdural space).
- (2) **הקרומ העכבישי, הארכנואידי (arachnoid mater)** - נמצא מתחת לקרום הדורה והוא נקרא כך משום שהוא נראה כקורי עכביש. מבנה זה יוצר מרווח, חלל שבו יכולים לעבור כלי דם המזינים את המוח. חלל זה מלא נוזל מוח שדרה (cerebral spinal fluid: CSF) המספק הגנה נוספת למוח, בין השאר כבולם זעזועים. מרווח זה מכונה מרווח סאבארכנואידי, מרווח תת-עכבישי (subarachnoid space). חבלה קשה בראש הפוגעת בוורידים בין המוח לסינוסים הסגיטליים (sagittal), עלולה לגרום לדימום סאבדורלי, הצטברות של דם בין קרום הדורה וקרומ הארכנואידי, או לדימום סאבארכנואידי שהוא דימום לחלל המלא נוזל CSF.
- (3) **קרומ הפיה (pia mater)** - נמצא מתחת למרווח הסאבארכנואידי וצמוד לרקמת המוח (איור 13.1 + איור 3.31).



איור 13.3 שכבות הדורה והמרווחים ביניהן

הסינוס הסגיטלי העליון (superior sagittal sinus) שנוצר עם שאר הסינוסים, שאינם בתמונה, על ידי קיפולים של הקרום הקשה.

(מזכה: 4.0 CC BY, <https://cnx.org/contents/FPtK1zmh@8.25:fEI3C8Ot@10/Preface>, OpenStax)

לחץ תוך־גולגולתי

המוח הוא מרכז השליטה והבקרה של הגוף והוא מוגן היטב על ידי עצמות הגולגולת. מצד אחד, עצמות אלה מגינות על המוח מפני חבלות, אך מצד שני, הן יוצרות מרחב סגור ותחום שבו עלול להיווצר לחץ מזיק. אם יש דימום או הצטברות נוזלים או מסה בתוך חלל הגולגולת נוצר לחץ שאינו ניתן לשחרור ← המוח מתחיל להידחק לעבר ה־foramen magnum בתהליך הנקרא הרניאציה (herniation) ← גזע המוח נפגע ומצב הנפגע עלול להידרדר במהירות.

הלחץ שמפעילה קופסת הגולגולת על רקמות המוח, על הנוזל התוך־מוחי ועל מחזור הדם המוחי נקרא לחץ תוך־גולגולתי (intracranial pressure: ICP). לחץ תקין של ICP הוא 5-15 מ"מ. עלייה של הלחץ מעל 20 מ"מ נחשב ללחץ תוך־גולגולתי מוגבר (excess intracranial pressure: EICP; increased intracranial pressure: IICP).

זרימת הדם למוח (Cerebral Blood Flow: CBF)

זרימת הדם למוח תלויה בשני מרכיבים: הלחץ התוך־גולגולתי (ICP) ולחץ הדם העורקי CPP ניתן לחישוב על ידי הנוסחה:

$$CPP = \text{Mean Arterial Pressure (MAP)} - \text{Intracranial Pressure (ICP)}$$

- ICP = הלחץ התוך־גולגולתי
- CPP = לחץ הפרפוזיה המוחית
- MAP = לחץ הדם העורקי הממוצע

כדי לאפשר אספקת דם תקינה למוח לחץ הדם העורקי הממוצע (MAP) חייב להיות גבוה יותר מהלחץ התוך־גולגולתי (ICP), אחרת הלחץ בגולגולת ילחץ על העורקים, יחסום את המעבר, הדם לא יזרום לתוך הגולגולת והמוח לא יקבל אספקת דם.

למוח יש יכולת לווסת את כמות הדם הזורמת אליו במצבים שונים (תרשים 13.1). זרימת דם מוחית (CBF- cerebral blood flow) נשארת קבועה רוב הזמן עם שינויים קטנים בלחץ הדם. למרות זאת, זרימת הדם של המוח מתחילה לרדת כאשר לחץ הדם העורקי הממוצע (MAP) יורד מתחת ל־60 מ"מ.

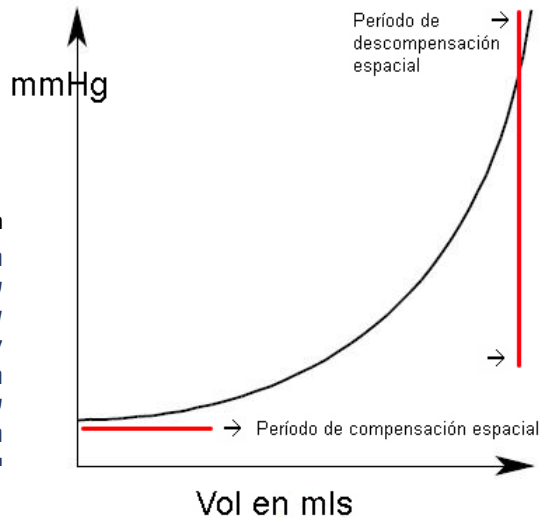
את ה־MAP אפשר לחשב לפי הנוסחה הזאת:

$$MAP = \frac{1}{3} \text{ לחץ דופק (הפרש בין הסיסטולי לדיאסטולי) } + \text{לחץ הדם הדיאסטולי}$$

לדוגמה: ה־MAP של אדם עם לחץ דם של 120/80 מ"מ הוא:

$$MAP = 80 + \frac{1}{3}(120 - 80) = 93 \text{ מ"מ}$$

טווח ה־MAP התקין הוא 85-95 מ"מ, וטווח ה־ICP התקין הוא מתחת ל־20 מ"מ. לכן, הטווח התקין של CPP הוא 70-80 מ"מ.



תרשים ICP 13.1 כפונקציה של נפח הדם

הקווים האדומים: שלבי האוטורגולציה (הסתגלות עצמית) של המוח שבהם יש כיווץ או הרחבה של כלי דם כדי למנוע עלייה בלחץ, ולכן אפשר לראות שנשמרת רמת לחץ קבועה. לאחר שתהליך האוטורגולציה מאבד מהאפקטיביות שלו רואים עלייה ניכרת בערכי ה-ICP. כלומר לאחר עליית הלחץ מעל סף מסוים תהליכי ההסתגלות אינם יעילים יותר והלחץ התוך-מוחי עולה עלייה חדה.

הלחץ החלקי של פחמן דו-חמצני (CO_2) בכלי הדם העורקיים (p_aCO_2) (partial pressure of carbon dioxide) גם הוא משפיע על זרימת הדם של המוח. עלייה ב- p_aCO_2 מעבר לערכיו התקינים (בין 35 ל-45 מ"מ"כ) תגרום להתרחבות כלי הדם העורקיים במוח, וירידה ב- p_aCO_2 תוביל לכיווץ כלי הדם במוח.

הגורמים להתפתחות לחץ תוך-גולגולתי מוגבר

יש כמה סיבות אפשריות לעלייה ב-ICP:

- חבלת ראש קשה הגורמת לבצקת במוח (brain edema)
- היפוקסיה ממושכת של המוח הגורמת לבצקת מוח
- דימום תוך-מוחי
- גידול תוך-מוחי
- דלקת קרום המוח (meningitis)
- דלקת ברקמת המוח (encephalitis)
- מפרצת, אנוריזמה (aneurysm)
- שבץ מוחי (stroke)

בצקת מוח (Brain Edema)

כל רקמה בגוף האדם מגיבה לחבלה על ידי בצקת ודימום, וכך גם רקמת המוח. לאחר חבלה או פגיעה תופיע בצקת, אבל שלא כמו ברקמות אחרות, המוח מוגבל בקופסת הגולגולת ואינו יכול להתרחב (להבדיל מדימום תוך-בטני). עלייה בלחץ התוך-גולגולתי פוגעת קשות בזרימת הדם למוח ובחמצון המוח.

דוקטרינת מונרו-קלי (Monro-Kellie doctrine) גורסת שהגולגולת היא קופסה סגורה קשיחה עם פתח גדול יחיד - בפורמן מגנום (foramen magnum). בקופסה סגורה זו יש רק 3 אלמנטים חשובים: המוח, CSF ודם.

כשהנפח של אחד מהגורמים האלה עולה הנפח של שני הגורמים האחרים חייב לרדת בגלל הנפח הקבוע של הגולגולת. זרימת הדם בגולגולת יורדת, וה- CSF נדחף מהגולגולת כלפי מטה לאורך עמוד השדרה. התוצאה היא היפוקסיה של רקמת המוח שתוביל לעוד בצקת מוח (brain edema). והמעגל חוזר על עצמו. מיד עם התחלת הבצקת (אפילו מקומית) היא מתחילה למלא כל מקום פנוי בתוך הגולגולת, זה גורם לעלייה נוספת בלחץ התוך-גולגולתי. בצקת מוח מופיעה בדרך כלל בגלל עלייה בלחץ קפילרי או נזק ממשי לדפנות של הכלי דם וזה גורם לדלף נוזלים ובצקת.

מייד עם הופעת הבצקת מתרחשים 2 תהליכים:

- (1) **הבצקת לוחצת על כלי דם שמזינים את המוח** - לחץ זה גורם לירידה בזרימה ובאספקה תקינה של דם למוח ובשל כך לאיסכמיה מוחית. האיסכמיה תגרום בהמשך להרחבת כלי דם במוח מצב שיגרום לעלייה בלחץ הקפילרי וזה יגדיל עוד יותר את הלחץ התוך-גולגולתי. עלייה בלחץ התוך-גולגולתי תגרום להחמרה בבצקת המוח.
- (2) **ירידה בזרימת דם למוח גורמת לירידה באספקת החמצן לרקמת המוח** - ירידה בחמצון פוגעת בתפקוד כלי דם קטנים, מגבירה את החדירות של הקפילרות וגורמת לדלף מהן. בשלב הבא המוח מאבד את מקורות האנרגיה, והמשאבות והתעלות (משאבת נתרן-אשלגן) בקרום התא (בממברנה) כושלות. כשל של המשאבות מביא לכניסת נתרן לתוך תאי המוח ועקב כך לבצקת תוך-תאית ומוות תאי.

הסימנים של ICP מוגבר

- כאשר לחץ הדם העורקי יורד מתחת לערך מסוים אזורים במוח מפעילים את המערכת הסימפטטית, המכווצת כלי דם פריפריים ומגבירה את תפוקת הלב. שתי הפעולות האלה מביאות לעלייה בלחץ הדם כדי לשמור על CPP תקין. לחץ הדם הסיסטולי יכול להגיע ל-250 מ"מ כ.
- בתגובה לעלייה בלחץ הדם מופעלים באורוצפטורים שנמצאים בעורקי הצוואר, והם גורמים לתגובת **משוב (פידבק)** של ירידה גדולה בקצב הלב.
- עלייה ב-ICP יוצרת בדרך כלל גם דפוסי נשימה לא רגילים או הפסקת נשימה, וזה מחריף את ההיפוקסיה ומשנה מאוד את ערכי הפחמן הדו-חמצני בדם.
- נשימות יהלום (Cheyne-Stokes) הן מעגלים חוזרים של נשימות איטיות ושטחיות שהופכות להיות עמוקות ומהירות יותר ואז חוזרות להיות איטיות ושטחיות. יכולות להיות תקופות קצרות של הפסקת נשימה בין המחזורים של נשימות היהלום. היפרוונטילציה הנוצרת ממערכת העצבים המרכזית מתייחסת לנשימות מהירות, קבועות ועמוקות ויש גם נשימות לא צפויות שאין להן אפיון ספציפי.

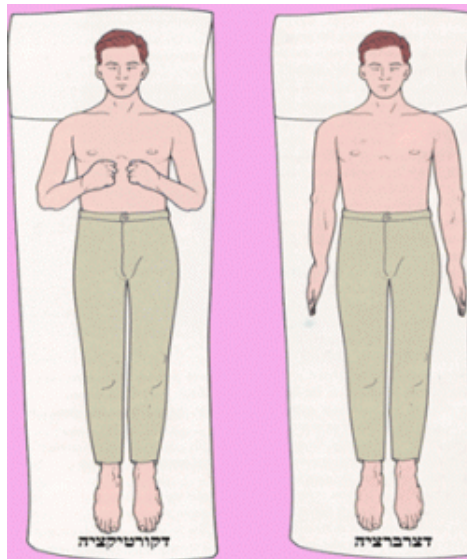
משולש קושינג (Cushing Triad)

שילוב של שלושת הסימנים:

1. עלייה בלחץ הדם
2. ירידה בקצב הלב
3. שינוי דפוס נשימתי

נקרא משולש קושינג והוא סימן מאוחר להופעת לחץ תוך-גולגולתי גבוה.

- תנוחות מוטוריות לא תקינות מלוות בדרך כלל את העלייה ב-ICP:
 - תנוחת דקורטיקציה (decortication) (איור 13.4) כיפוף (flexion) של הגפיים העליונות ונוקשות ופישוט (extension) של הגפיים התחתונות.
 - תנוחת דצרברציה (decerebration) (איור 13.4) היא ממצא מדאיג יותר. כל הגפיים מפושטות ועלול להיווצר גם קימור של עמוד השדרה. אחרי הרניאציה (herniation) הגפיים נעשות רפויות ואין תנועות מוטוריות.
- התפתחות של ICP מוגבר תגרום קודם כול לירידה במצב ההכרה. עלייה נוספת תוביל לחוסר הכרה, דום נשימה ומוות מוחי.



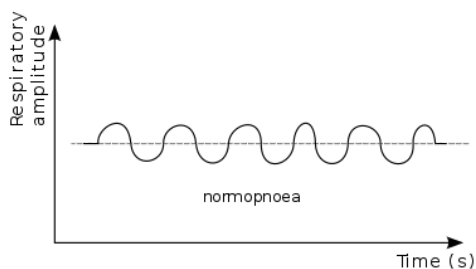
איור 13.4 תנוחת דצרברציה (Decerebration) ותנוחת דקורטיקציה (Decortication)

שלבי העלייה ב-ICP

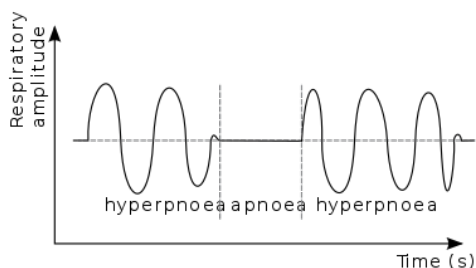
אפשר לחלק את העלייה ב-ICP לשלושה שלבים לפי הופעת הסימנים:

שלב 1

- שינוי ברמת הכרה
- עלייה בלחץ הדם
- האטה בקצב הלב
- אישונים יכולים להיות מכווצים ומגיבים לאור
- קצב הנשימה משתנה מאטי ושתחי עד למהיר ועמוק; נשימת יהלום (תרשים 13.2)
- תנוחה של כיפוף (flexion) ידיים = דקורטיקציה (decortication)



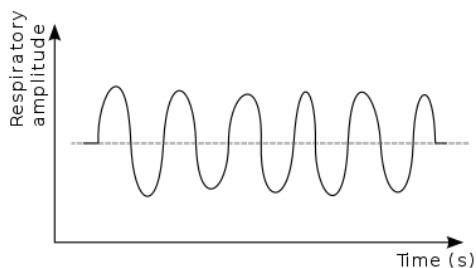
Normal respiration



Biot's respiration

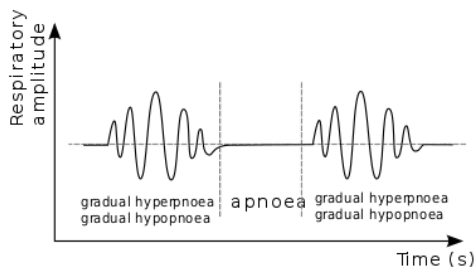
aka ataxic respiration

- Periodic breathing: hyperpnoea (or normopnoea) and apnoea
- Poor prognosis
- Neuron damage



Kussmaul breathing

- Metabolic acidosis (Diabetes mellitus)
- Hyperpnoea
- K = Ketones (Diabetic ketoacidosis)
- U = Uremia
- S = Sepsis
- S = Salicylates
- M = Methanol
- A = Aldehydes (U)
- L = Lactic acid/Lactic acidosis



Cheyne-Stokes respiration

- Periodic breathing: Gradual hyperpnoea/hypopnoea and Apnoea
- Sleep/Hypoxemia/Drugs
- Hypoperfusion of the brain (respiratory ce

תרשים 13.2 מאפיינים של דפוסי נשימה

דפוס נשימה יהלום: אפשר לראות את השינויים בקצב הנשימה וביניהם הפסקות נשימה (אופייני).
נשימה אטקסית: פרקי הנשימה הלא סדירה המאופיינת בנשימות מהירות ועמוקות וביניהן הפסקות נשימה.
(מזכה: By Sav vas, Own work, CC BY-SA 3.0)

שלב 2

- עלייה נוספת בלחץ הדם
- ירידה בקצב הלב
- הרחבת אישונים ותגובה חלשה לאור
- קצב נשימה מהיר ושטחי (central neurogenic hyperventilation)
- יישור ידיים = דצרברציה (decerebration)

שלב 3

- הרחבת אישונים (שניהם או רק אחד מהם) והיעדר תגובה לאור
 - קצב נשימה לא סדיר (ataxic respiration) או דום נשימה (תרשים 13.2)
 - ירידה פתאומית בלחץ דם
 - האצת קצב הלב
 - גפיים מוטלות לצידי הגוף
- ◀ הסימן החשוב ביותר להתפתחות לחץ תוך־גולגולתי מוגבר הוא רמת ההכרה.
- ◀ שינוי בסימנים חיוניים יכול להופיע בשלב מאוחר יותר.
- ◀ לחץ תוך־גולגולתי נגרם על ידי תהליך תופס־מקום ועלול לגרום למוות מוחי.
- ◀ חשוב לזהות עלייה בלחץ תוך־גולגולתי ולטפל בו בשלב מוקדם ככל האפשר.

סימנים קליניים ב־ICP

- מצב הכרה משתנה
- הקאות קשות
- משולש קושינג (Cushing triad): דופק איטי, נשימה איטית ומחרחרת, לחץ דם מטפס
- מצב האישונים
- חסרים נוירולוגיים

יש לשים לב לשינויים בסימנים אצל הנפגעים ולזכור ששימוש בתרופות, באלכוהול ובסמים עלולים למסך סימנים מכיוון שאף הם משפיעים על רמת ההכרה ועל מדדים חיוניים.

הטיפול בלחץ תוך־גולגולתי מוגבר

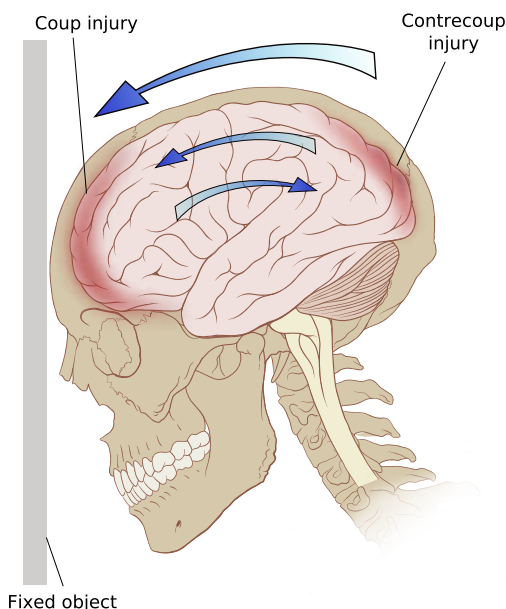
1. מאבטחים נתיב אוויר ואם צריך, מבצעים אינטובציה
2. מספקים חמצן ומנשימים במידת הצורך
3. מבצעים היפרוונטילציה מבוקרת
4. נותנים משתנים
5. נותנים סטרואידים
6. מפנים בדחיפות לבית חולים שיש בו יחידה נוירוכירורגית

פגיעות ראש נוספות

זעזוע מוח (Cerebral Concussion)

בעת זעזוע מוח נגרם נענוע חזק של המוח בתוך קופסת הגולגולת. הכוח שמופעל על הגולגולת גורם למוח להיחבט בקיר הגולגולת פעמיים: מכיוון שהמוח צף בנוזל ה-CSF (הנוזל המוחי-שדרתי) לאחר החבטה הראשונה במקום הפגיעה (coup) הוא ינוע בנוזל וייחבט גם בדופן הנגדית (contrecoup).

לדוגמה: אם אדם הוטח ברצפה ונפל ישירות על מצחו, פגיעת ה-coup תהיה באזור הפרונטלי ופגיעת ה-contrecoup תהיה באזור האוקסיפיתלי (איור 13.5). הפגיעה השניונית (contrecoup) עלולה להיות חמורה יותר מהראשונית (coup). האבחנה של זעזוע מוח נעשית כאשר רואים אצל נפגע שינויים בתפקודים נוירולוגיים. הנפוץ ביותר הוא חוסר הכרה, שבו אין שום שינויים או דימומים בחלל הגולגולת הנראים בסריקה ב-CT.



איור 13.5 זעזוע מוח

הפגיעה הראשונית נקראת coup והפגיעה השניונית נקראת contrecoup.

(מזכה: Patrick J. Lynch, medical illustrator. Modified version of Image: Skull and brain normal human.svg by Patrick J. Lynch, medical illustrator, (CC BY 2.5)

סימנים לזעזוע מוח

- אובדן זיכרון שיכול להתבטא בחוסר יכולת להיזכר בדברים שאירעו לפני הפגיעה - אמנזיה רטרוגרדית (retrograde amnesia), או בזכירת דברים שאירעו מרגע החזרה להכרה - אמנזיה אנטרוגרדית (anterograde amnesia). אובדן הזיכרון לטווח הקצר עלול לעורר חרדה המתבטאת בכך שהנפגע שואל שאלות שחוזרות על עצמן.
- כאבי ראש חזקים
- סחרחורות
- בחילות והקאות
- אף שבדרך כלל ממצאים אלו נמשכים כמה שעות ואף כמה ימים, נפגעים מסוימים סובלים מתסמונת שלאחר זעזוע (post-concussion syndrome) שכוללת כאבי ראש, סחרחורות ובעיות בריכוז למשך שבועות עד חודשים לאחר הזעזוע.